

1. Czym są lokacje Active Directory?

Lokacje (ang. Sites) to elementy infrastruktury Active Directory odzwierciedlające fizyczną strukturę sieci organizacji. W przeciwieństwie do domen – które są strukturami logicznymi – lokacje mapują rzeczywistą topologię sieciową: oddziały firmy, centra danych, budynki połączone łączami WAN.

Główne zastosowania lokacji:

- Optymalizacja replikacji AD między kontrolerami domeny – replikacja inter-site odbywa się rzadziej i według harmonogramu, ograniczając ruch WAN.
- Kierowanie logowania użytkowników do najbliższego DC – klient AD lokalizuje DC na podstawie adresu IP i przypisanej podsieci.
- Optymalizacja pobierania GPO – klienci pobierają polityki z DC w tej samej lokacji.
- Kontrola ruchu sieciowego w środowiskach rozproszonych geograficznie.

2. Elementy składowe lokacji

2.1 Site (lokacja)

Kontener logiczny grupujący kontrolery domeny i podsieci IP związane z jedną fizyczną lokalizacją. Każda lokacja ma unikalną nazwę (np. OP, WR, KAT).

2.2 Subnet (podsieć)

Zakres adresów IP (w notacji CIDR) przypisany do lokacji. Na podstawie adresu IP komputera AD określa, do której lokacji należy dana maszyna, a tym samym który DC jest dla niej "najbliższy".

💡 Jeśli komputer nie pasuje do żadnej podsieci, AD przypisuje go do domyślnej lokacji. Może to powodować nieoptymalne logowanie i replikację.

2.3 Site Link (łącze między lokacjami)

Obiekt definiujący ścieżkę replikacji między dwiema lub więcej lokacjami. Każdy Site Link ma dwa kluczowe parametry:

Parametr	Opis	Typowa wartość
Cost (koszt)	Priorytet łącza – niższy koszt = preferowane połączenie	100–200
Replication interval	Jak często replikacja między lokacjami jest inicjowana	15–60 minut

2.4 Bridgehead Server

Kontroler domeny wyznaczony jako punkt wymiany danych replikacyjnych z innymi lokacjami. Może być wyznaczony ręcznie lub automatycznie przez mechanizm KCC (Knowledge Consistency Checker). Najlepiej pozostawić wybór automatyczny.

2.5 KCC – Knowledge Consistency Checker

Usługa działająca na każdym DC, która automatycznie buduje i optymalizuje topologię replikacji (Connection Objects) w obrębie lokacji i między lokacjami. KCC uruchamia się co 15 minut.

3. Replikacja intra-site i inter-site

Cecha	Intra-site (w lokacji)	Inter-site (między lokacjami)
Protokół	RPC over IP	RPC over IP lub SMTP
Kompresja	Brak (duża przepustowość LAN)	Tak (oszczędność WAN)
Interwał	Natychmiastowa (notification-based)	Wg harmonogramu Site Link (domyślnie 180 min)
Zarządzanie	Automatyczne przez KCC	Przez Site Links (koszt, interwał, harmonogram)

 Domyślny interwał replikacji inter-site to 180 minut. W lab zmieniamy go na 15 minut dla szybszego testowania.

4. Konfiguracja lokacji – dobre praktyki

- Każda fizyczna lokalizacja z własnym łączem WAN powinna być odrębną lokacją AD.
- Używaj krótkich, jednoznacznych nazw lokacji (OP, WR, KAT – nie Opole_Centrala_Firma).
- Przypisuj podsieci IP do lokacji przed promowaniem DC w danej lokalizacji.
- Konfiguruj koszt Site Linków proporcjonalnie do przepustowości łącza (szybsze = niższy koszt).
- Unikaj nadmiernej liczby Site Linków – utrzymuj prostą topologię (hub-and-spoke lub ring).
- Nie konfiguruj Bridgehead Serverów ręcznie jeśli nie ma ku temu powodu – KCC zrobi to lepiej.
- Regularnie monitoruj replikację: repadmin /replsummary, Get-ADReplicationFailure.

5. Scenariusz krok po kroku – konfiguracja lokacji KEJA Corp

Firma KEJA Corp: centrala w Opolu (OP), oddziały we Wrocławiu (WR) i Katowicach (KAT). Sieć: 172.16.0.0/16.

Krok 1 – Tworzenie lokacji

```
# Tworzenie trzech lokacji
New-ADReplicationSite -Name "OP"
New-ADReplicationSite -Name "WR"
New-ADReplicationSite -Name "KAT"
```

Krok 2 – Tworzenie podsieci

```
# Przypisanie podsieci do lokacji
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.0.0/24" -Site "OP"
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24" -Site "WR"
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.2.0/24" -Site "KAT"
```

Krok 3 – Site Linki

```
# OP-WR: szybkie łącze 100 Mbps, koszt 100, co 15 minut
New-ADReplicationSiteLink -Name "OP-WR" -SitesIncluded "OP","WR" -Cost 100 -
ReplicationFrequencyInMinutes 15
# OP-KAT: łącze 100 Mbps, koszt 100
New-ADReplicationSiteLink -Name "OP-KAT" -SitesIncluded "OP","KAT" -Cost 100 -
ReplicationFrequencyInMinutes 15
# WR-KAT: wolniejsze łącze 50 Mbps, koszt 200, co 30 minut
New-ADReplicationSiteLink -Name "WR-KAT" -SitesIncluded "WR","KAT" -Cost 200 -
ReplicationFrequencyInMinutes 30
```

Krok 4 – Przeniesienie DC do lokacji

```
# Sprawdzenie aktualnej lokacji DC
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Site
# Przeniesienie (lub przez GUI: dssite.msc → Move)
Move-ADDirectoryServer -Identity "DC1" -Site "OP"
```

Krok 5 – Weryfikacja

```
repadmin /showrepl
repadmin /replsummary
Get-ADReplicationConnection -Filter * | Select-Object Name,
ReplicateFromDirectoryServer
```

6. Tabela komend PowerShell – Lokacje AD

Komenda	Opis
New-ADReplicationSite -Name "X"	Tworzy nową lokację X
Get-ADReplicationSite -Filter *	Wyświetla wszystkie lokacje
Remove-ADReplicationSite -Identity "X"	Usuwa lokację X
New-ADReplicationSubnet -Name "IP/mask" -Site "X"	Tworzy podsieć i przypisuje do lokacji
Get-ADReplicationSubnet -Filter *	Wyświetla wszystkie podsieci
New-ADReplicationSiteLink -Name "X-Y" -SitesIncluded "X","Y" -Cost N - ReplicationFrequencyInMinutes M	Tworzy link replikacyjny między lokacjami
Set-ADReplicationSiteLink -Identity "X-Y" -Cost N	Zmienia koszt istniejącego linku
Get-ADReplicationSiteLink -Filter *	Wyświetla wszystkie linki
Get-ADReplicationConnection -Filter *	Wyświetla Connection Objects (topologia)
Move-ADDirectoryServer -Identity "DC1" -Site "X"	Przenosi DC do lokacji X
Get-ADDomainController -Filter * Select Name,Site	Sprawdza lokację każdego DC
repadmin /showrepl	Szczegółowy status replikacji
repadmin /replsummary	Podsumowanie replikacji (sukcesy/błędy)
repadmin /syncall /AeD	Wymusi replikację z wszystkimi partnerami
Get-ADReplicationFailure -Target DC1 -Scope Domain	Sprawdza błędy replikacji w domenie

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
DC nie jest w oczekiwanej lokacji	Brak podsieci lub zły zakres IP	Sprawdź: Get-ADReplicationSubnet -Filter * i przypisanie IP do lokacji
Użytkownicy logują się do zdalnego DC	Brak podsieci dla lokacji klienta	Utwórz podsieć dla sieci klienta i przypisz do odpowiedniej lokacji
Brak Connection Objects po zmianie lokacji	KCC jeszcze nie przeliczył topologii	Poczekaj 15 min lub: repadmin /kcc
Replikacja nie działa między lokacjami	Brak Site Link lub błędna konfiguracja	Sprawdź Get-ADReplicationSiteLink -Filter * i upewnij się że obie lokacje są w linku
repadmin /replsummary pokazuje Fails	Problem sieciowy lub uszkodzona replikacja	repadmin /showrepl i Get-ADReplicationFailure, sprawdź Event Viewer → Directory Services
Błąd: The object class is not valid	Próba usunięcia lokacji zawierającej DC	Przenieś DC do innej lokacji przed usunięciem